 Name: _____ Datum: _____

W5 · Fehler finden und begründen

Ohne Taschenrechner und Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Die Lösungen 1 bis 6 enthalten je genau einen Fehler. Aufgabe 7 ist eine Regel zum Beurteilen.

Aufgabe 1 Lösung 1: Winkel **2 P**

Gesucht ist der Schnittwinkel von $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ und $E: x_1 + x_2 = 3$.

„$\cos\varphi = \frac{|\vec{u} \circ \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, also $\varphi = 60°$."

Erläutern Sie den Fehler und **bestimmen** Sie den richtigen Winkel. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Lösung 2: Koordinatenform **2 P**

Gesucht ist eine Koordinatengleichung der Ebene durch $P(1 \mid 0 \mid 2)$ mit den Spannvektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

„Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$, also $x_1 + 2x_2 = 1$."

Erläutern Sie den Fehler und **bestimmen** Sie eine richtige Koordinatengleichung. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Lösung 3: Zwei Geraden **2 P**

Gesucht ist die Lage von $g: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

„Gleichsetzen: $r \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. (I) $r = 2$, (II) $r = -1 + r$, also $0 = -1$. Widerspruch: g und h sind windschief."

Erläutern Sie den Fehler und **bestimmen** Sie die richtige Lage. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Lösung 4: Vektorprodukt **2 P**

„$\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$"

Prüfen Sie mit dem Skalarprodukt, ob das Ergebnis auf **beiden** Ausgangsvektoren senkrecht steht, und **bestimmen** Sie das richtige Vektorprodukt. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Lösung 5: Gerade und Ebene **2 P**

Gesucht ist die Lage von $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}$ und $E: x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

„$(1 + 2t) + 1 + 2(1 - t) = 4$, also $4 = 4$. Damit ist $t = 0$ und g schneidet E im Punkt $(1 \mid 1 \mid 1)$."

Erläutern Sie den Fehler und **geben** Sie die richtige Lage **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Lösung 6: Zwei Ebenen **1 P**

Gesucht ist die Lage von $E: 2x_1 - x_2 + x_3 = 3$ und $F: 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 2$.
„$\vec{n}_F = 2 \cdot \vec{n}_E$, also sind E und F identisch."

Erläutern Sie den Fehler und **geben** Sie die richtige Lage **an**. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 7 Eine Regel prüfen **2 P**

Beurteilen Sie die Regel: „Entsteht beim Gleichsetzen zweier Geradengleichungen ein Widerspruch, dann sind die Geraden windschief." *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.